0. Модель

$$\rho_t + (\rho u)_x = 0$$

$$(\rho u)_t + (\rho u^2)_x = 0$$

$$x \in [0; 1]$$

Начальные условия

$$u_0(x) = 0.25 \sin(2\pi x)$$

$$\rho_0(x) = 1 + e^{-\frac{(x-0.5)^2}{2 \cdot 0.05^2}}$$

Точное решение (для частицы с $x_0 = \xi$)

$$x(t) = \xi + u_0(\xi) \cdot t$$

Время пересечения траекторий $t^* = \frac{2}{\pi}$

$$u(t) = u_0(\xi)$$

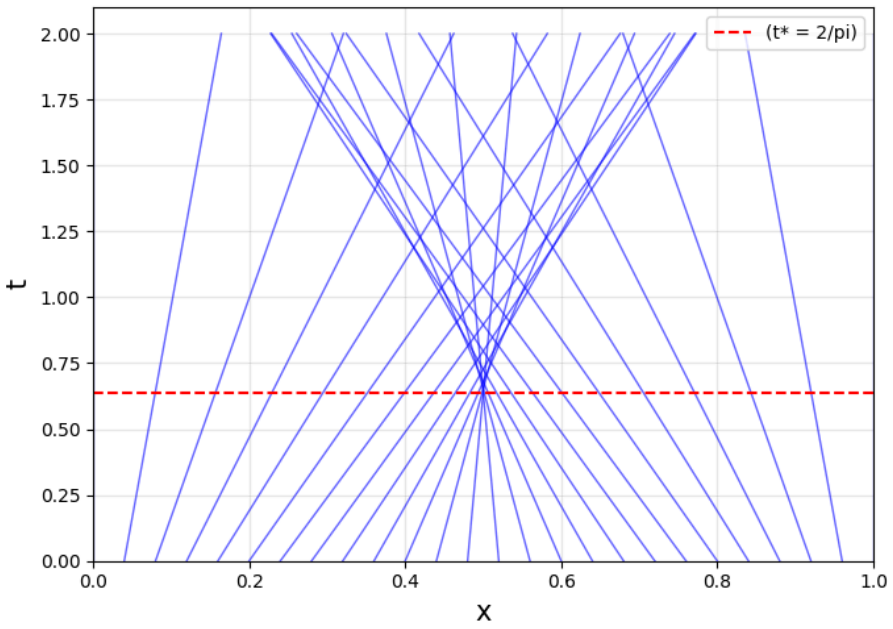
$$\rho(t) = \frac{\rho_0(\xi)}{1 + u_0'(\xi) \cdot t}$$

1. Лагранж

Построить решение по узлам $x_i^0 = \frac{i}{N}; u_i = u_0(x_i^0), \rho_{i+0.5} = m_{i+0.5}/x_{i+1} - x_i;$

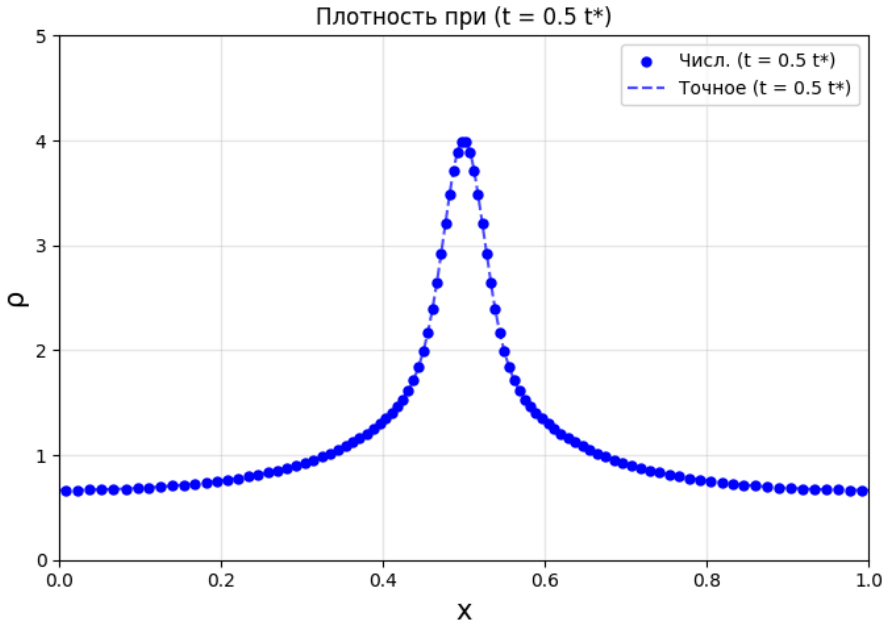
$m_{i+0.5} = \int\limits_{x_i}^{x_{i+1}} \rho_0 dx; \quad x_i^{n+1} = x_i^n + \tau u_i, \quad m_{i+1/2} = \int_{x_i^0}^{x_{i+1}^0} \rho_0(x)\,\mathrm{d}x; \quad \rho_{i+1/2}^n = \frac{m_{i+1/2}}{x_{i+1}^n - x_i^n}.$

Картина траекторий частиц $x(t), N = 100$

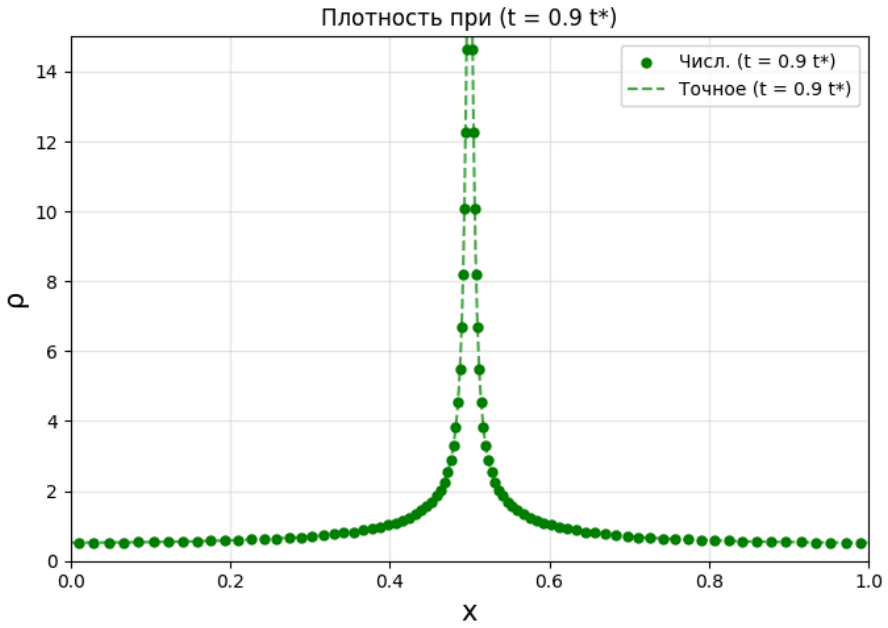


Частицы стремятся к центру отрезка при $t \to t^*$

Картина плотности при $t = 0.5t^*$



Картина плотности при $t = 0.9t^*$



Как и ожидалось, при $t \to t^*$ пик плотности становится выше и острее (при $t \to t^*$ частицы стремятся к центру отрезка)

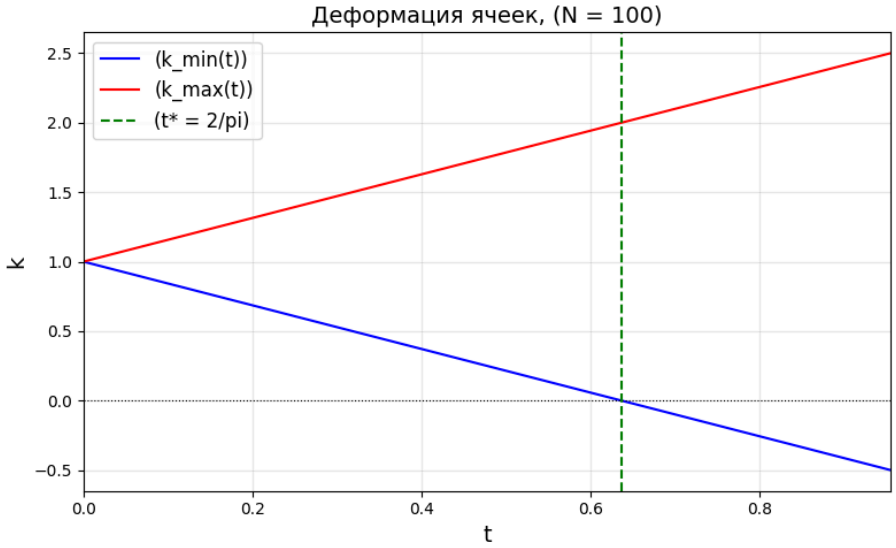
2. Деформация ячеек

Построить зависимость от времени величин

$$k_{\min}(t) = \min_i \frac{\Delta x_{i+0.5}(t)}{\Delta x_{i+0.5}(0)}$$

$$k_{\max}(t) = \max_i \frac{\Delta x_{i+0.5}(t)}{\Delta x_{i+0.5}(0)}$$

Коэффициенты k – это коэффициенты растяжения/сжатия ячеек, показывающие, во сколько раз удлиннились/сжались ячейки относительно своего начального размера. Получается что при переходе $k_{\min}$ через 0 происходит выворачивание ячеек, и можно по этому переходу отследить время начала выворачивания.



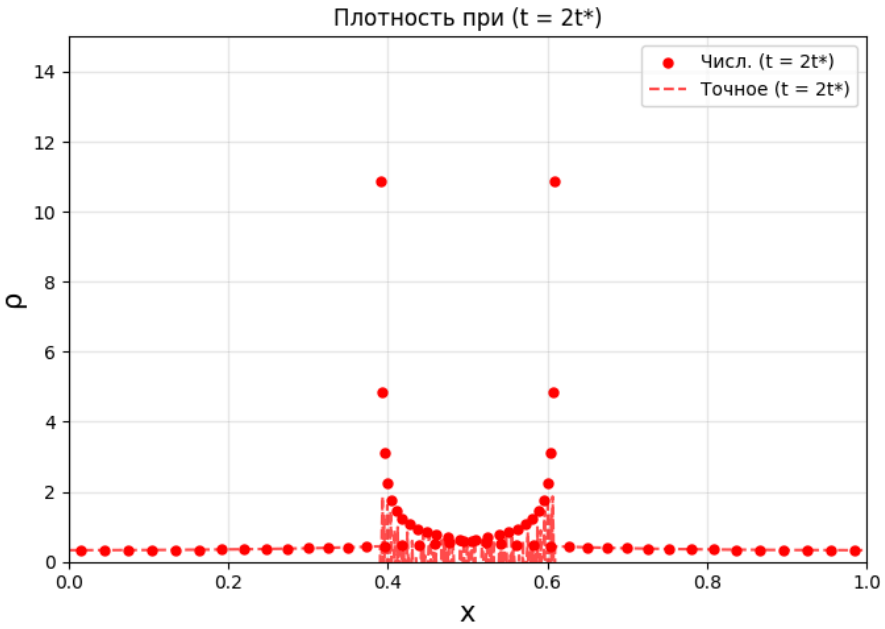
Отсюда видно, что ячейки начали выворачиваться при $t = t^*$. Это логично, потому что при достижении времени встречи траекторий материал слева продолжит двигаться направо, а материал справа продолжит двигаться налево, и ячейка вывернется.

N	$t_{\text{числ}}$	t^*	Δt	δt
50	0.6383	0.6366	$17 \cdot 10^{-4}$	0.26%
100	0.6370	0.6366	$4 \cdot 10^{-4}$	0.06%
200	0.6367	0.6366	$1 \cdot 10^{-4}$	0.02%

При приближении $t \to t^*$ модель не учитывает сил отталкивания, которые сопряжены с ростом плотности в области схлёстывания. В реальности при набегании частиц друг на друга плотность сильно возрастёт и частицы не смогут пройти друг через друга. Физически образуется разрыв.

В моделе же частицы, которые ближе к краю догоняют центральные в $t = t^*$ и обгоняют их. Получается что при пересчёте длины Δx она получается отрицательной, а значит, отрицательной становится и плотность (потому что она пересчитывается как масса на длину ячейки)

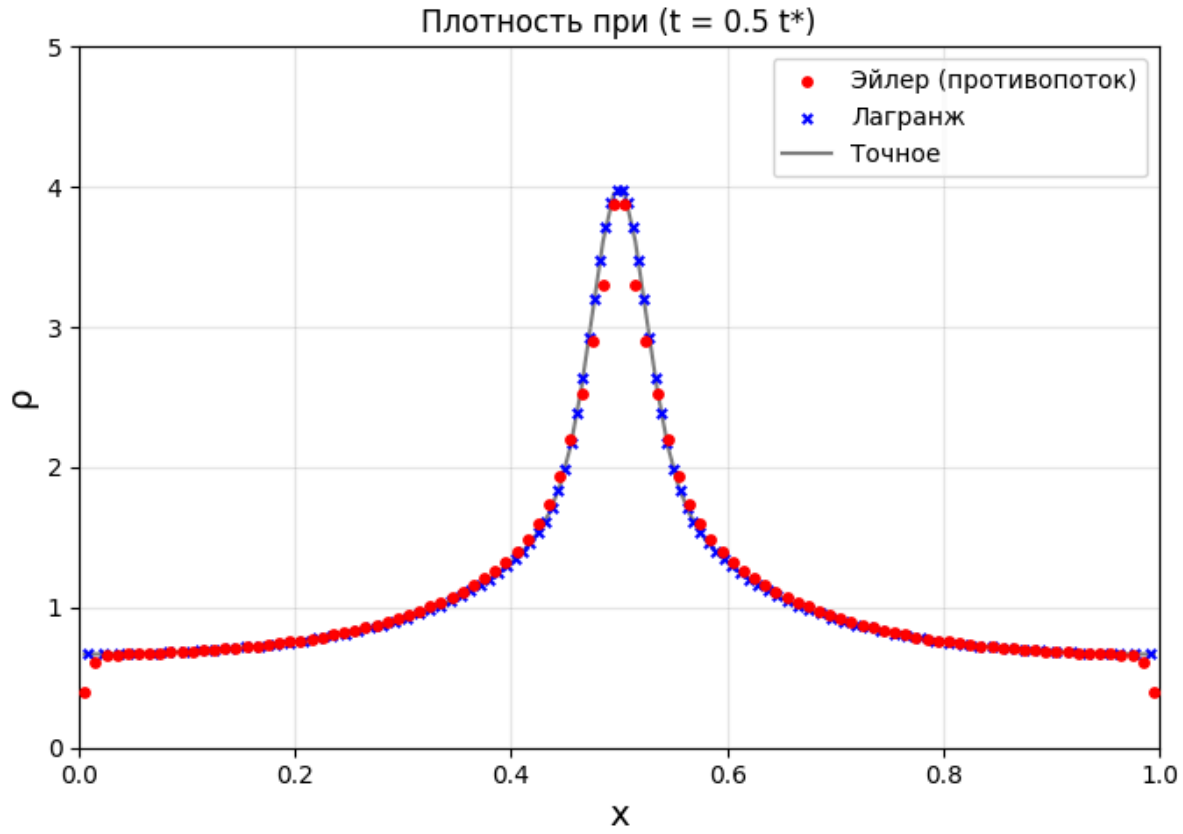
Плотность при этом ведёт себя как-то так:

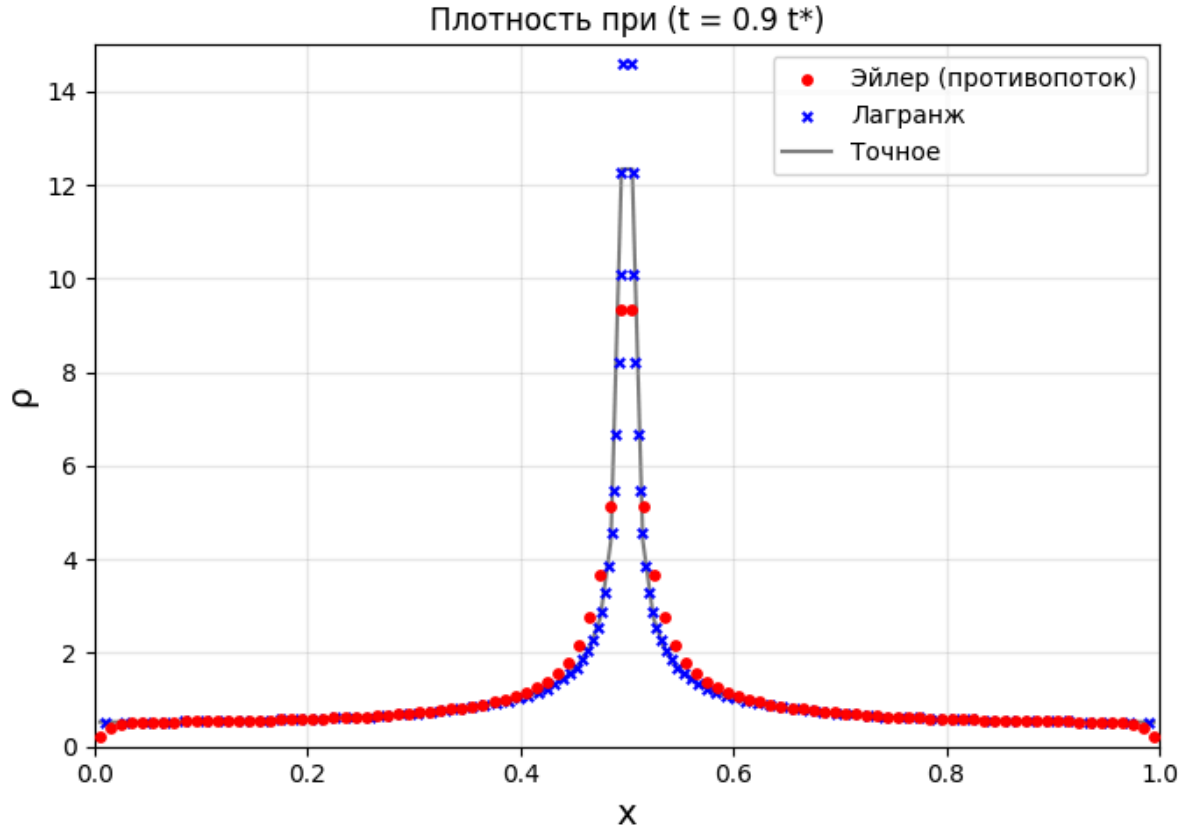


Видно, что в области между пиками плотности давление скачет в отрицательную область

3. Эйлер

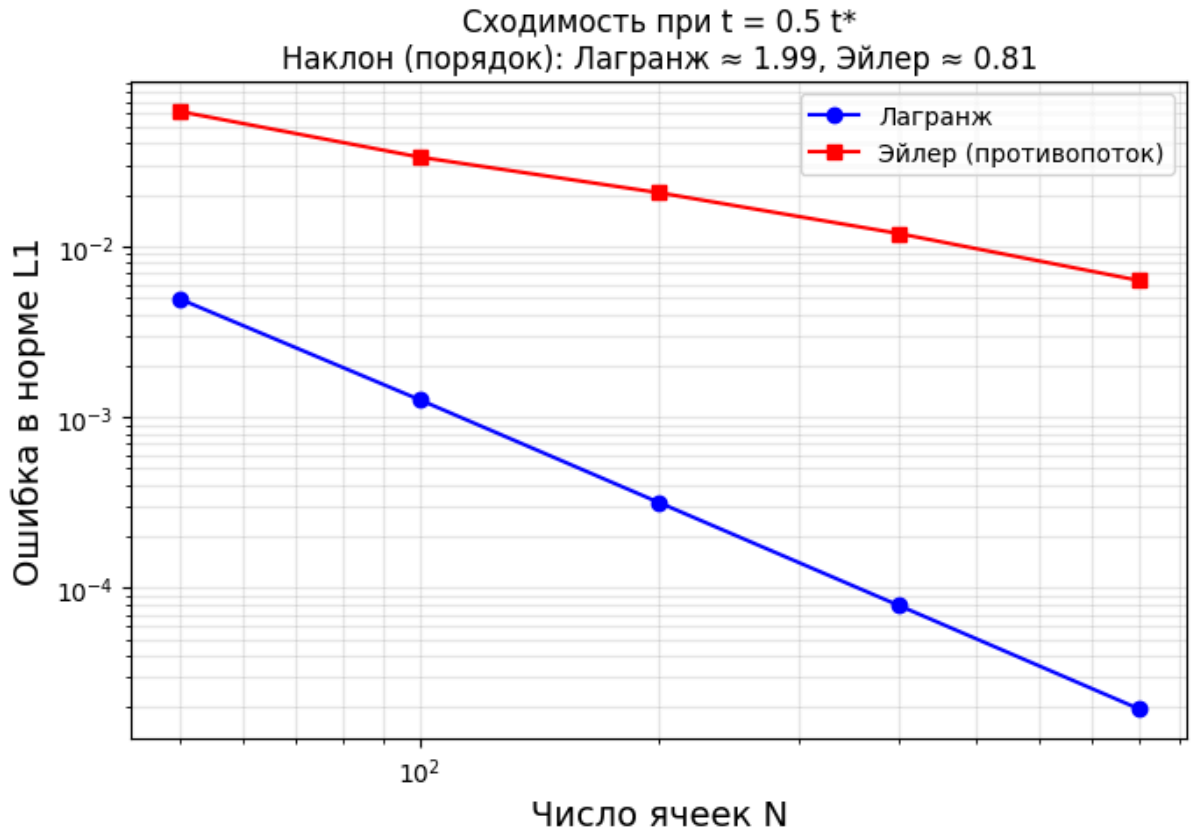
В качестве консервативной схемы была выбрана схема Годунова (как в полуземе)



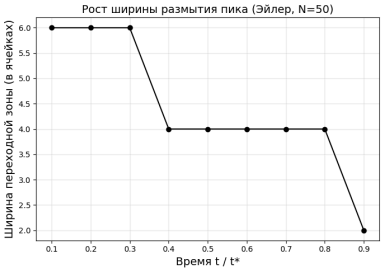


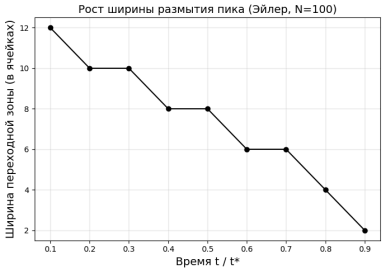
4. Сравнение

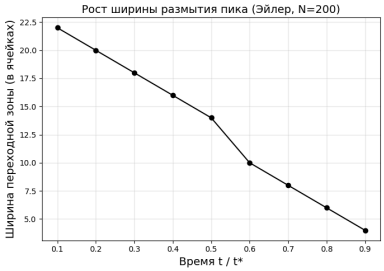
Определить порядок сходимости $p_N = \log_2\left(\frac{E_N}{E_{2N}}\right)$

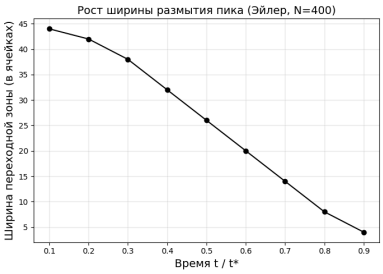


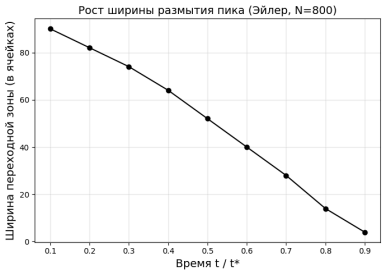
Ширина переходного слоя в подходе Эйлера от числа ячеек (50, 100, 200, 400, 800)











Видно, что ширина переходной зоны растёт с увеличением числа ячеек. Это следствие численной диффузии, пик плотности размывается.

Очевидным образом ячейки в подходе Лагранжа растягиваются по краям и сгущаются к центру, на точность это влияет отрицательно (плотность в центре устремляется в бесконечность)

Шаг по времени в Лагранжевом подходе должен зависеть от максимальной скорости и минимальной длины ячейки. В подходе Эйлера он зависит только от скорости, потому что длина ячейки фиксирована

5. Вывод

В целом подход Лагранжа хуже применим в случаях задач значительной относительной деформации (ударное сжатие, пластическая деформация металлов). Зато этот подход хорош в случае гладких течений, или в случае, если необходимо отслеживать положение конкретной частицы в пространстве

Подход Эйлера хорош, если необходимо отслеживать одну область пространства или в случаях, когда подход Лагранжа недостаточно хорош. В этом случае прибегают к ALE (*Arbitrary Lagrange-Eulerian*) подходу, в нём сетка движется с установленной скоростью w, а в случае нефизичных выворотов ячеек используется процедура перестроения сетки (*ремешинг*). Вообще делать ремешинг очень часто не слишком хорошо, потому что любое перестроение сетки не может проходить без ошибок. Пусть например при ремешинге ошибка составляет 5%, тогда при уже 15 итерациях ремешинга ошибка будет порядка величины, если она носит мультипликативный характер. Короче, сетку лучше не перестраивать слишком часто.